

ALI – SMARTFRESH

Sistema de Monitoreo del Estado de la Beterraga mediante CO₂ e Imágenes en Refrigeradoras Domésticas

Cardenas B.N.¹, Bustos B.M.¹, Asmat R.S.¹, Antezana M.R.¹, Santamaria G.A.¹

¹ Universidad Peruana Cayetano Heredia, Facultad de Ciencias e Ingeniería, Fundamentos de Diseño 2025–2



INTRODUCCIÓN

El desperdicio de alimentos en casa es más común de lo que parece, sobre todo con vegetales frescos que puede deteriorarse sin que lo notemos. Este problema va en contra del ODS 12, que busca reducir estas pérdidas y promover un consumo más responsable [1].

61%

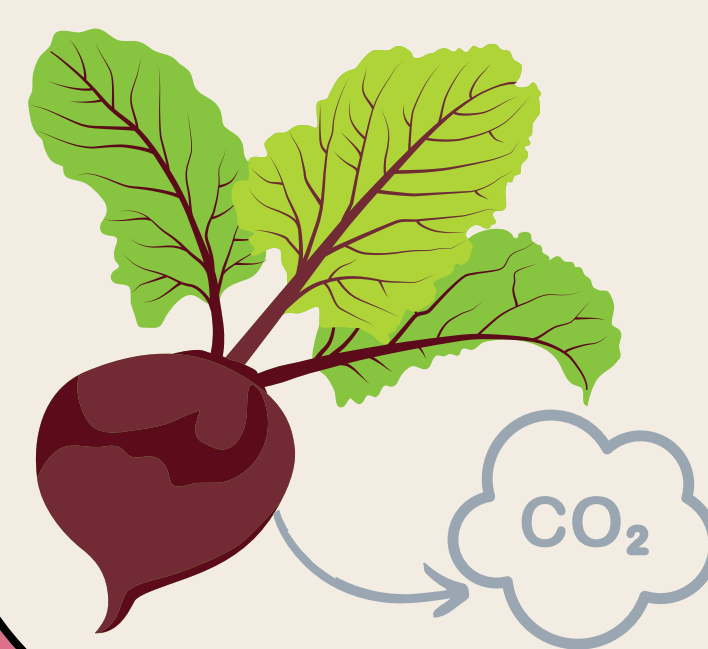
del desperdicio total, se da en los hogares [2].



A nivel mundial, se pierde 1300 millones de toneladas de desperdicio al año [3].



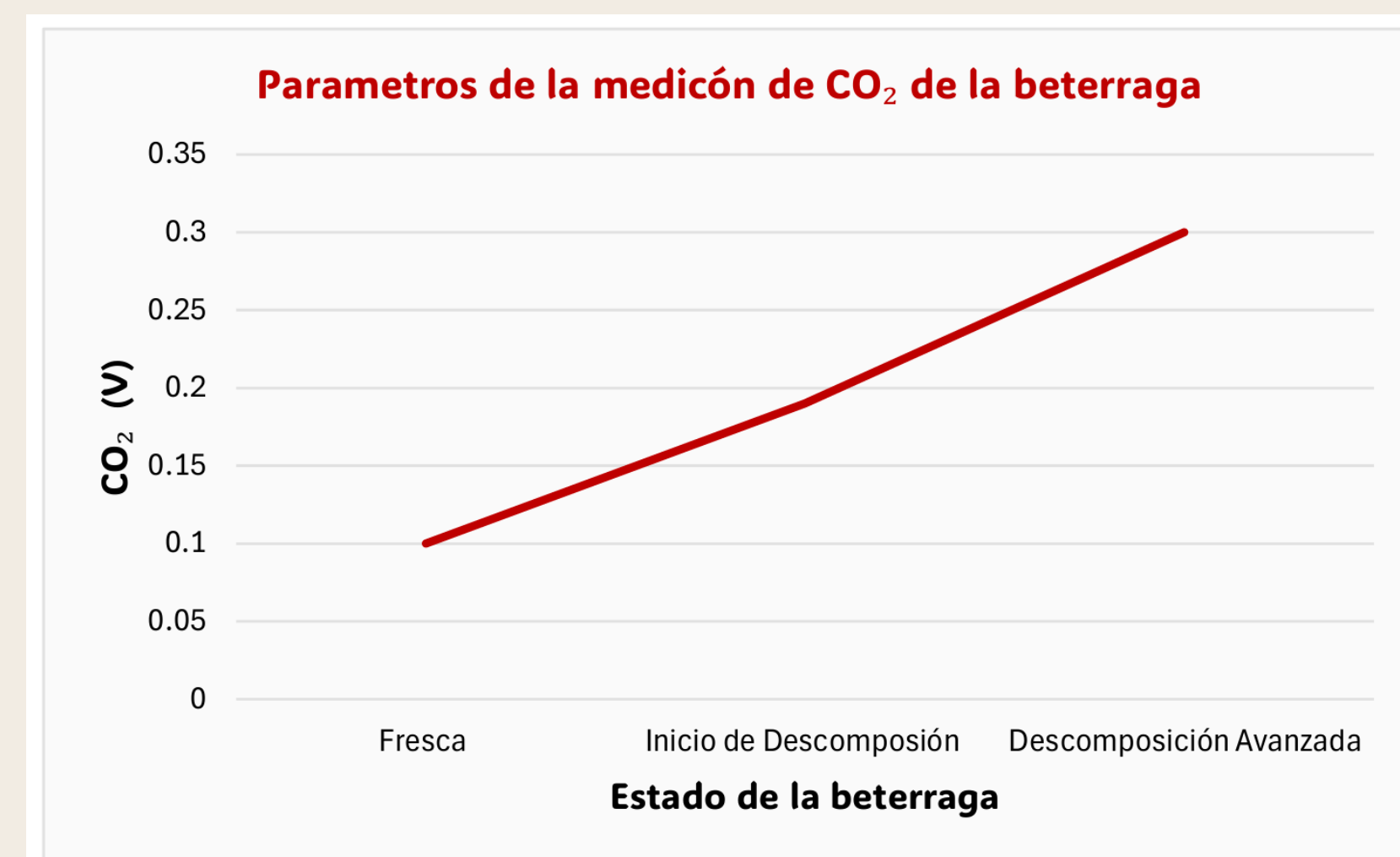
En el Perú, cada habitante desecha 67.34 kilos de alimentos al año [2].



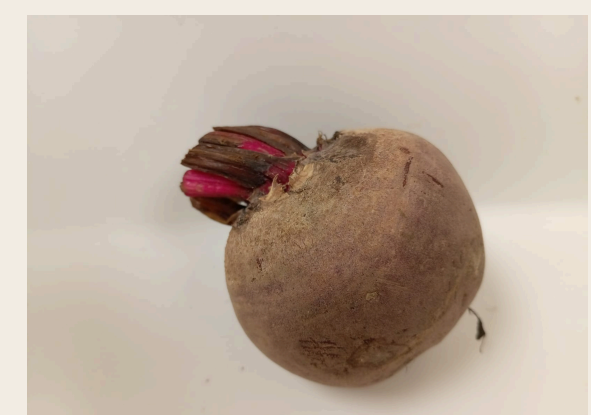
Durante su deterioro, los vegetales como la beterraga tienden a liberar gases como CO₂, lo que puede ayudar a detectar su estado y frescura. Sin embargo, las refrigeradoras actuales no incluyen sistemas que permitan al usuario monitorear estos cambios, lo que facilita que se maldogren.

RESULTADOS

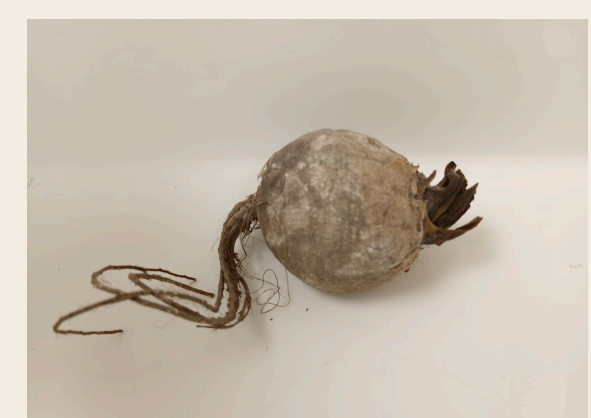
1 PARAMETROS DEFINIDOS



2 FOTOS DE LA CÁMARA

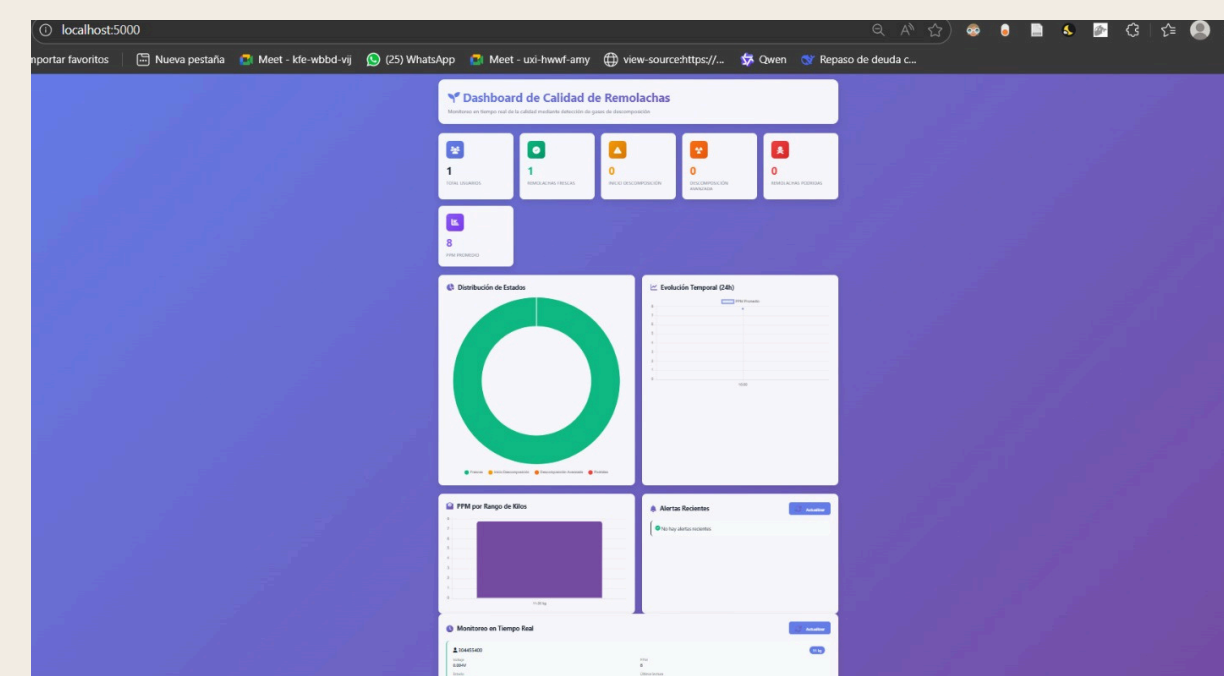


Beterraga en buen estado

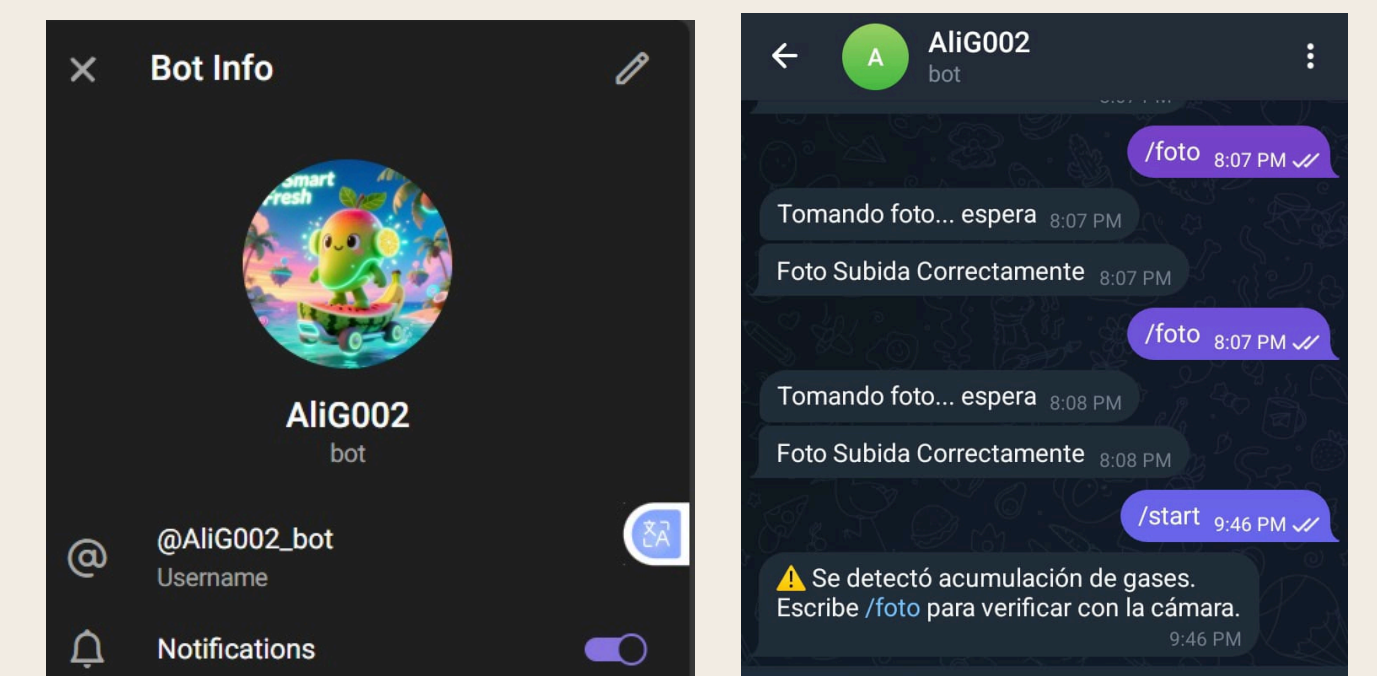


Beterraga Descompuesta

3 PAGINA WEB



4 BOOT - TELEGRAM



OBJETIVO

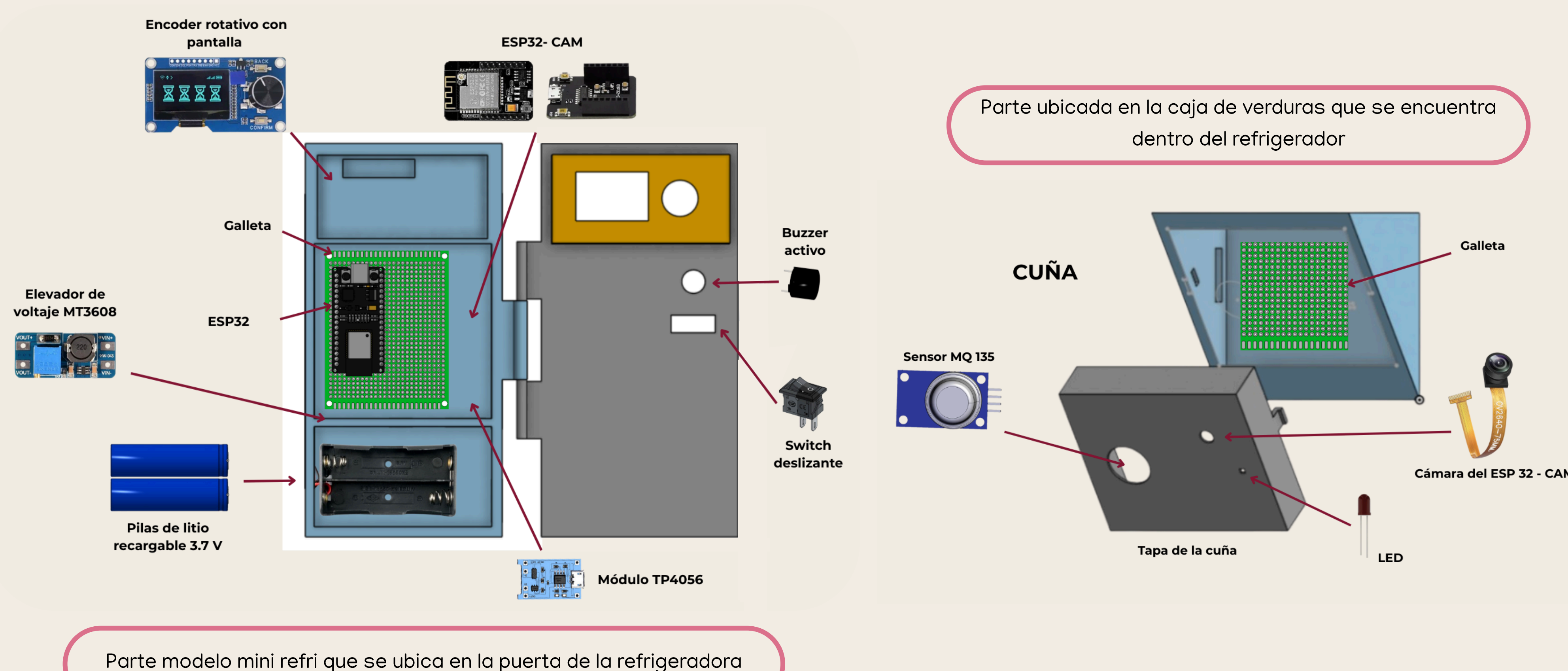
Desarrollar Ali – SmartFresh, un dispositivo que mide CO₂ y toma imágenes de la beterraga dentro de la refrigeradora para evaluar su estado en tiempo real y avisar al usuario antes de que se deteriore.

CONCLUSIÓN

Ali – SmartFresh tiene la capacidad de monitorear el estado de la beterraga dentro de la refrigeradora usando medición de CO₂ e imágenes en tiempo real. Gracias a estas funciones el sistema puede identificar cambios asociados al deterioro y enviar alertas al usuario, ayudando a prevenir el desperdicio.

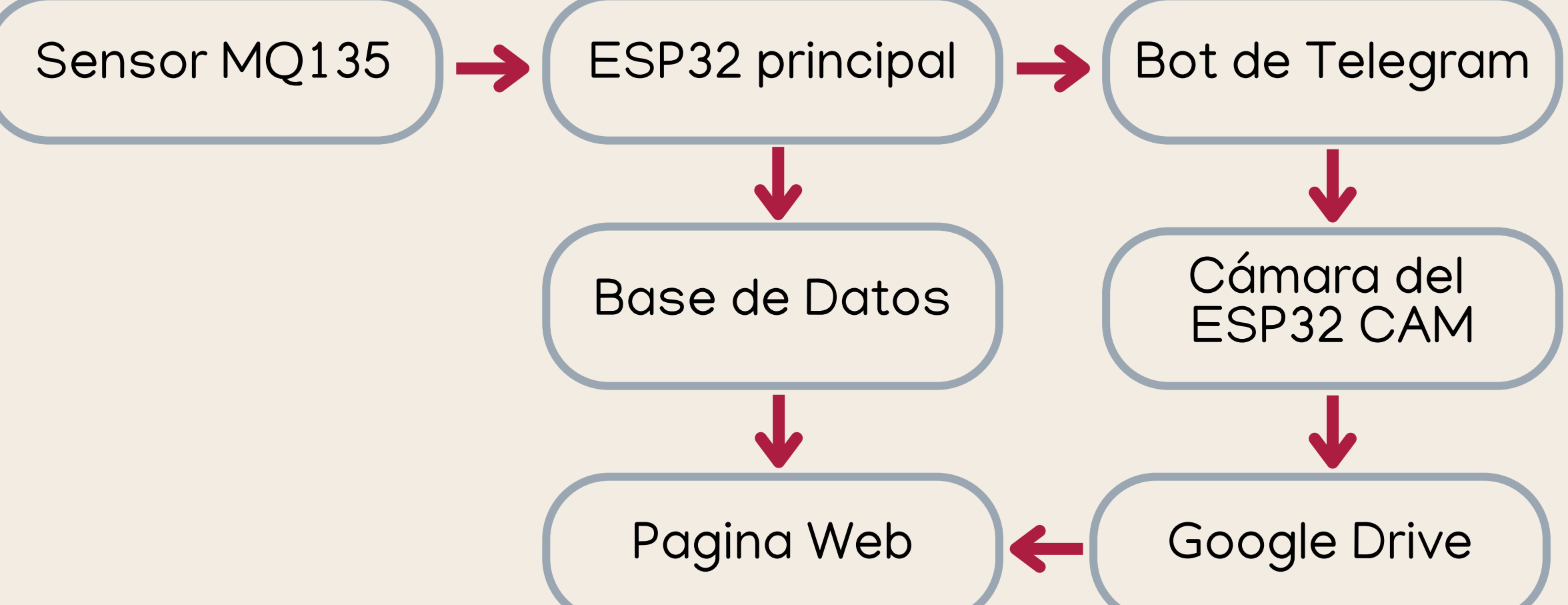
METODOLOGÍA

1 3D CON LOS MATERIALES



2 FUNCIONAMIENTO

El sistema se compone de dos microcontroladores independientes: ESP32 principal y ESP32 CAM



El sensor MQ135 mide el CO₂ y envía el dato al ESP32 principal, ese dato es enviado a la Base de datos y la Base de datos lo registra en la página web. A su vez, el ESP32 principal envía una alerta al usuario mediante el bot de Telegram, donde el usuario responde con el comando de toma de foto, el cual se dirige al ESP32-CAM y este toma la foto de la beterraga y la sube a Google Drive que esta sincronizado a la pagina web. En la página web se muestra la foto junto con los datos de CO₂ para que el usuario verifique el estado de la beterraga.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] Goal 12 | Department of Economic and Social Affairs. <https://sdgs.un.org/goals/goal12>
- [2] Cruz AH. Evaluación del desperdicio de alimentos: normas y acciones para fomentar la circularidad en Perú. Revista Kawsaypacha Sociedad y Medio Ambiente. 16 de abril de 2024; (13). <https://doi.org/10.18800/kawsaypacha.202401.a003>
- [3] FAO. The State of Food and Agriculture 2019. Moving Forward on Food Loss and Waste Reduction. 2019; 59(2): 73–4. <https://doi.org/10.4060/ca6030en>

DATOS DE CONTACTO

Brad Neyzon Cardenas Parían
Correo electrónico:
brad.cardenas@upch.pe